

LAPORAN PROJECT REQUIREMENT DEVELOPMENT – REKAYASA PERANGKAT LUNAK

AI SOCIAL MEDIA CONTENT AUTOMATION

Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang diampu oleh
Yuan Aulia Rahma, S.Kom., M.Kom.



Disusun Oleh:

Rendy Novian Wijaksono	202410370110176
Moh. Bagus Fais Saputra	202410370110196
Ridlo Falihin Lilfijaj	202410370110212

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS TEKNIK

PRODI INFORMATIKA

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Media sosial saat ini menjadi salah satu sarana utama dalam penyebaran informasi, promosi bisnis, branding, dan komunikasi digital. Banyak individu maupun perusahaan memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan Twitter untuk meningkatkan interaksi dengan audiens.

Namun, proses pembuatan konten media sosial membutuhkan waktu dan kreativitas yang cukup tinggi. Pengguna sering mengalami kesulitan dalam membuat caption menarik, menentukan hashtag yang sesuai, serta mengatur jadwal posting secara konsisten.

Dengan berkembangnya teknologi Artificial Intelligence (AI), proses pembuatan konten dapat dilakukan secara otomatis dan lebih efisien. Oleh karena itu, dibuatlah project “AI Social Media Content Automation” yang bertujuan membantu pengguna menghasilkan caption, hashtag, serta ide konten secara otomatis menggunakan AI.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam project ini adalah:

1. Bagaimana membuat sistem otomatisasi konten media sosial berbasis AI?
2. Bagaimana membantu pengguna menghasilkan caption dan hashtag secara otomatis?
3. Bagaimana mempermudah proses pengelolaan konten media sosial?

1.3 Tujuan

Tujuan dari project ini adalah:

1. Membuat sistem otomatisasi konten media sosial berbasis AI.
2. Membantu pengguna membuat caption dan hashtag secara otomatis.
3. Mempermudah proses pengelolaan dan penjadwalan konten media sosial.

1.4 Manfaat

Bagi Pengguna

- Mempermudah pembuatan konten media sosial.
- Menghemat waktu dalam membuat caption dan hashtag.
- Membantu meningkatkan konsistensi posting.

Bagi Pengembang

- Menambah pengalaman dalam pengembangan sistem berbasis AI.
- Memahami proses requirement development dalam RPL.

BAB II

ANALISIS KEBUTUHAN

2.1 Analisis Sistem

Sistem AI Social Media Content Automation merupakan aplikasi yang membantu pengguna menghasilkan konten media sosial secara otomatis berdasarkan topik yang dimasukkan pengguna.

Sistem akan memanfaatkan AI untuk:

- Membuat caption,
- Memberikan hashtag,
- Memberikan rekomendasi ide konten.

2.2 Functional Requirement

No	Functional Requirement
1	User dapat login ke sistem
2	User dapat memasukkan topik konten
3	Sistem dapat menghasilkan caption otomatis
4	Sistem dapat menghasilkan hashtag otomatis
5	Sistem dapat menyimpan hasil konten
6	User dapat menjadwalkan posting
7	User dapat melihat riwayat konten

2.3 Non-Functional Requirement

No	Non-Functional Requirement
1	Sistem mudah digunakan
2	Tampilan sistem responsive
3	Sistem memiliki proses cepat
4	Data pengguna tersimpan dengan aman
5	Sistem dapat diakses melalui browser

2.4 Identifikasi Aktor

Aktor	Deskripsi
User	Pengguna utama aplikasi
Admin	Pengelola sistem

2.5 Use Case Diagram

Use Case:

- Login

- Input topik
- Generate caption
- Generate hashtag
- Save content
- Schedule posting
- View history

2.6 Activity Diagram

Alur Sistem:

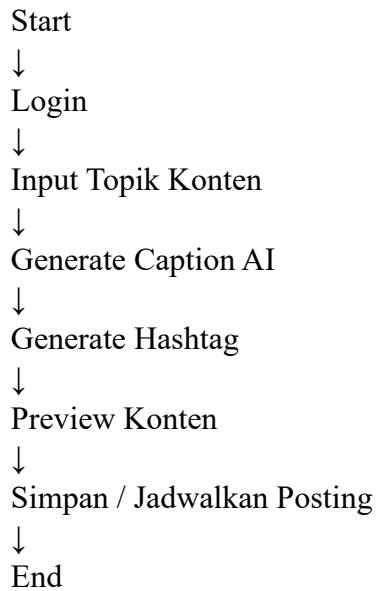
1. User login
2. User memasukkan topik
3. Sistem memproses AI
4. Sistem menghasilkan caption
5. Sistem menghasilkan hashtag
6. User menyimpan hasil
7. User menjadwalkan posting

BAB III

PERANCANGAN SISTEM

3.1 Flowchart Sistem

Alur sistem:



3.2 Desain Antarmuka (UI)

1. Halaman Login

Fitur:

- Input email
- Input password
- Tombol login

2. Dashboard

Fitur:

- Menu generate content
- Riwayat konten
- Jadwal posting

3. Generate Content

Fitur:

- Input topik
- Pilihan platform media sosial
- Tombol generate AI

4. Result Page

Fitur:

- Hasil caption
- Hashtag otomatis
- Tombol save

3.3 Perancangan Database

Tabel User

Field	Tipe
id_user	Integer
nama	Varchar
email	Varchar
password	Varchar

Tabel Content

Field	Tipe
id_content	Integer
id_user	Integer
topic	Varchar
caption	Text
hashtag	Text
schedule_date	Date

BAB IV

IMPLEMENTASI SISTEM

4.1 Implementasi Login

Pada halaman login, pengguna memasukkan email dan password untuk masuk ke sistem.

4.2 Implementasi Generate Caption

Pengguna memasukkan topik tertentu, kemudian sistem AI menghasilkan caption otomatis sesuai topik yang dipilih.

Contoh:

Input:

“Promo kopi terbaru”

Output:

Nikmati kesegaran kopi terbaik dengan promo spesial hari ini! Jangan lewatkan kesempatan menikmati cita rasa premium dengan harga terbaik

4.3 Implementasi Generate Hashtag

Sistem memberikan hashtag otomatis berdasarkan topik.

Contoh:

#kopi #coffeeshop #promo #coffeeaddict #kopihits

4.4 Implementasi Schedule Posting

Pengguna dapat menentukan tanggal dan waktu posting konten media sosial.

4.5 Implementasi Riwayat Konten

Sistem menyimpan semua hasil generate content agar dapat digunakan Kembali.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Project AI Social Media Content Automation berhasil dirancang sebagai sistem yang membantu pengguna dalam membuat konten media sosial secara otomatis menggunakan teknologi Artificial Intelligence.

Sistem ini mampu:

- menghasilkan caption otomatis,
- memberikan hashtag,
- serta membantu pengelolaan jadwal posting.

Dengan adanya sistem ini, proses pembuatan konten media sosial menjadi lebih cepat, efisien, dan praktis.

5.2 Saran

Untuk pengembangan selanjutnya, sistem dapat ditambahkan:

- integrasi langsung ke Instagram dan TikTok,
- fitur analisis performa konten,
- serta AI image generator untuk membuat desain posting otomatis.